

Deze les: §3.1.1 Belastingen: wig en nieuw evenwicht

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Evenwicht en beide prijzen berekenen;
de wig tekenen; afdragen en
de last dragen onderscheiden.

Startopdracht

**Pagina 9 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 6–9**

Huiswerk

§3.1.1 Belastingen
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Eén product, twee prijzen

Grootheid	Betekenis
P_c	De koper betaalt dit per product.
P_p	De verkoper ontvangt dit na afdracht.
t	De overheid krijgt dit per product.

$$P_c - P_p = t$$

P_p is vóór aftrek van productiekosten.

Uitlegvoorbeeld · Houten puzzels

Veel aanbieders verkopen dezelfde soort houten puzzel.

Markt	Functie of maatregel
Vraag	$P_c = 26 - 0,20Q$
Oorspronkelijk aanbod	$P_p = 2 + 0,10Q$
Belasting door verkopers afgedragen	$t = \text{€ } 6$ per verkochte puzzel

Q: puzzels per week · P_c en P_p : euro per puzzel

Alle andere marktomstandigheden blijven gelijk.

Vrij evenwicht · één prijs

$$26 - 0,20Q = 2 + 0,10Q$$

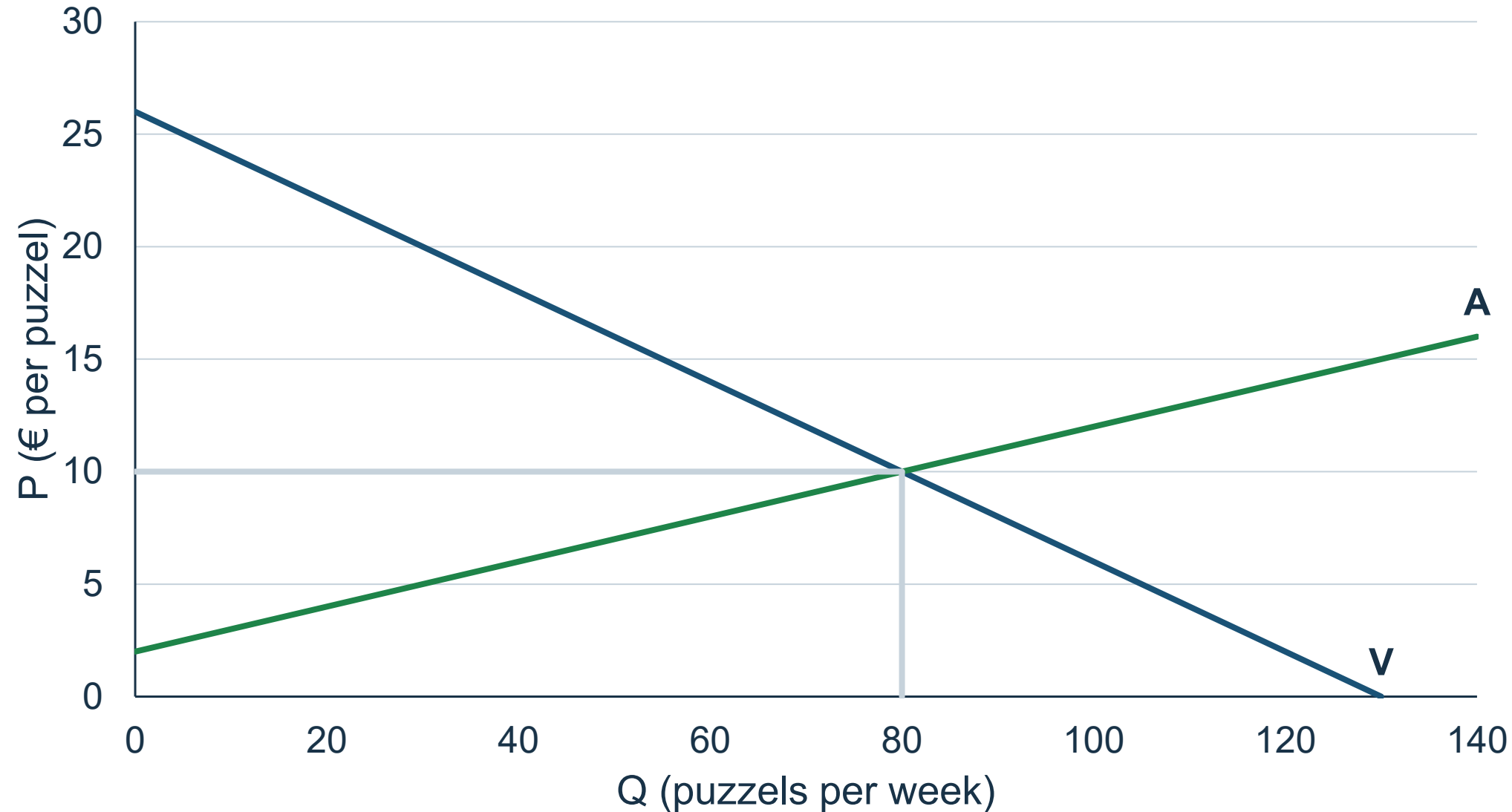
$$24 = 0,30Q$$

$$Q_0 = 80 \text{ puzzels per week}$$

$$P_0 = 26 - 0,20 \times 80 = \text{€ } 10 \text{ per puzzel}$$

$$\text{Controle met A: } 2 + 0,10 \times 80 = 10$$

Vrij evenwicht in de grafiek



V snijdt A

$Q_0 = 80$

$P_0 = € 10$

**Gevraagd =
aangeboden**

Aanbod in kopersprijzen

Gewenste ontvangst + afdracht = benodigde kopersprijs

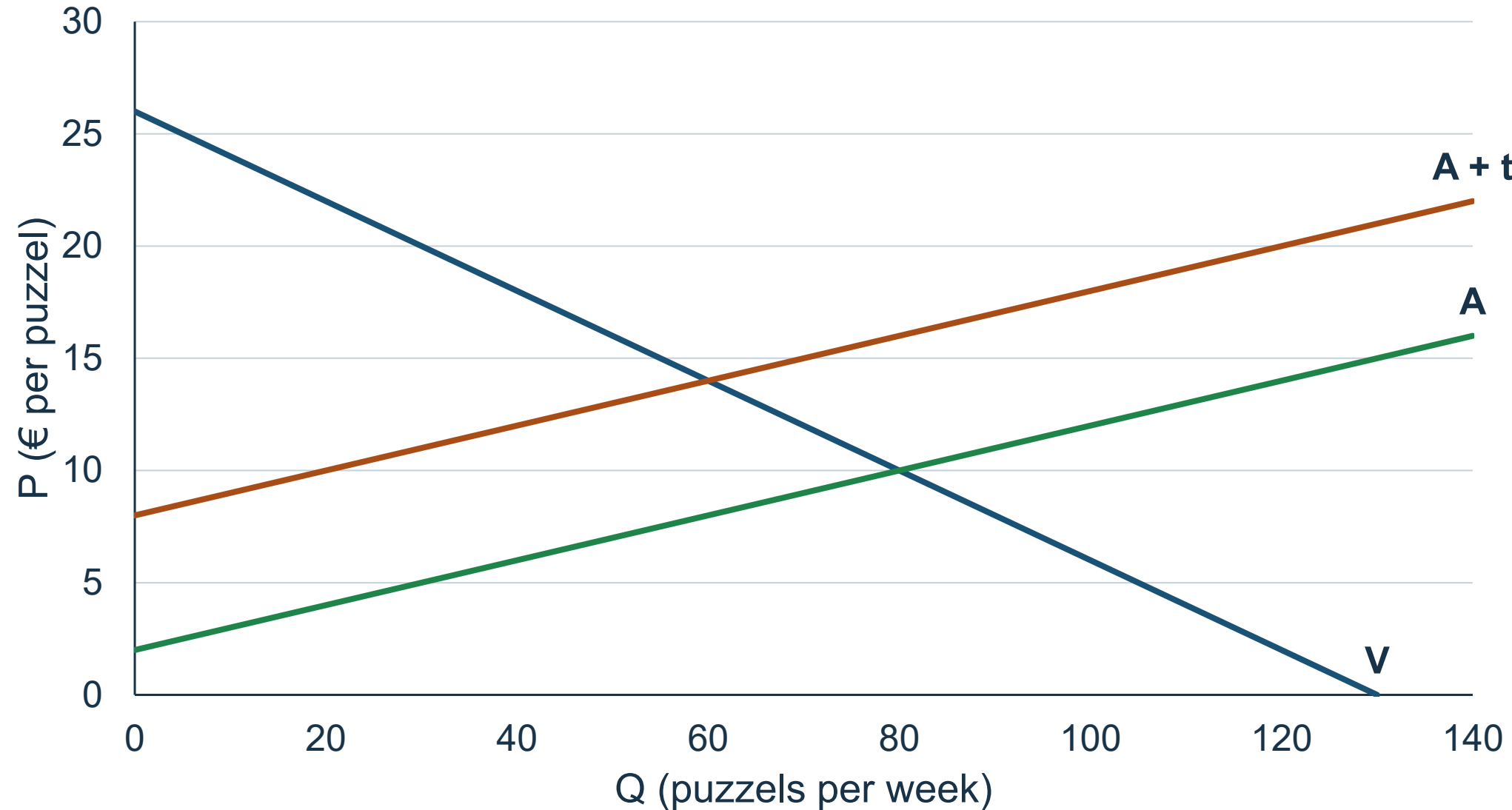
$$P_c = P_p + 6$$

$$P_c = (2 + 0,10Q) + 6$$

$$\mathbf{A + t: P_c = 8 + 0,10Q}$$

Bij $Q = 60$: € 8 ontvangst + € 6 afdracht = € 14 betaling

De belastinglijn $A + t$



**$A + t$ ligt
€ 6 hoger**

Bij elke Q
dezelfde afstand

V verandert niet.

Nieuwe hoeveelheid

$$26 - 0,20Q = 8 + 0,10Q$$

$$18 = 0,30Q$$

$Q_t = 60$ puzzels per week

De hoeveelheid daalt: $80 \rightarrow 60$ puzzels per week.

Beide prijzen bij dezelfde Q_t

$Q_t = 60$ puzzels per week

Koper · V

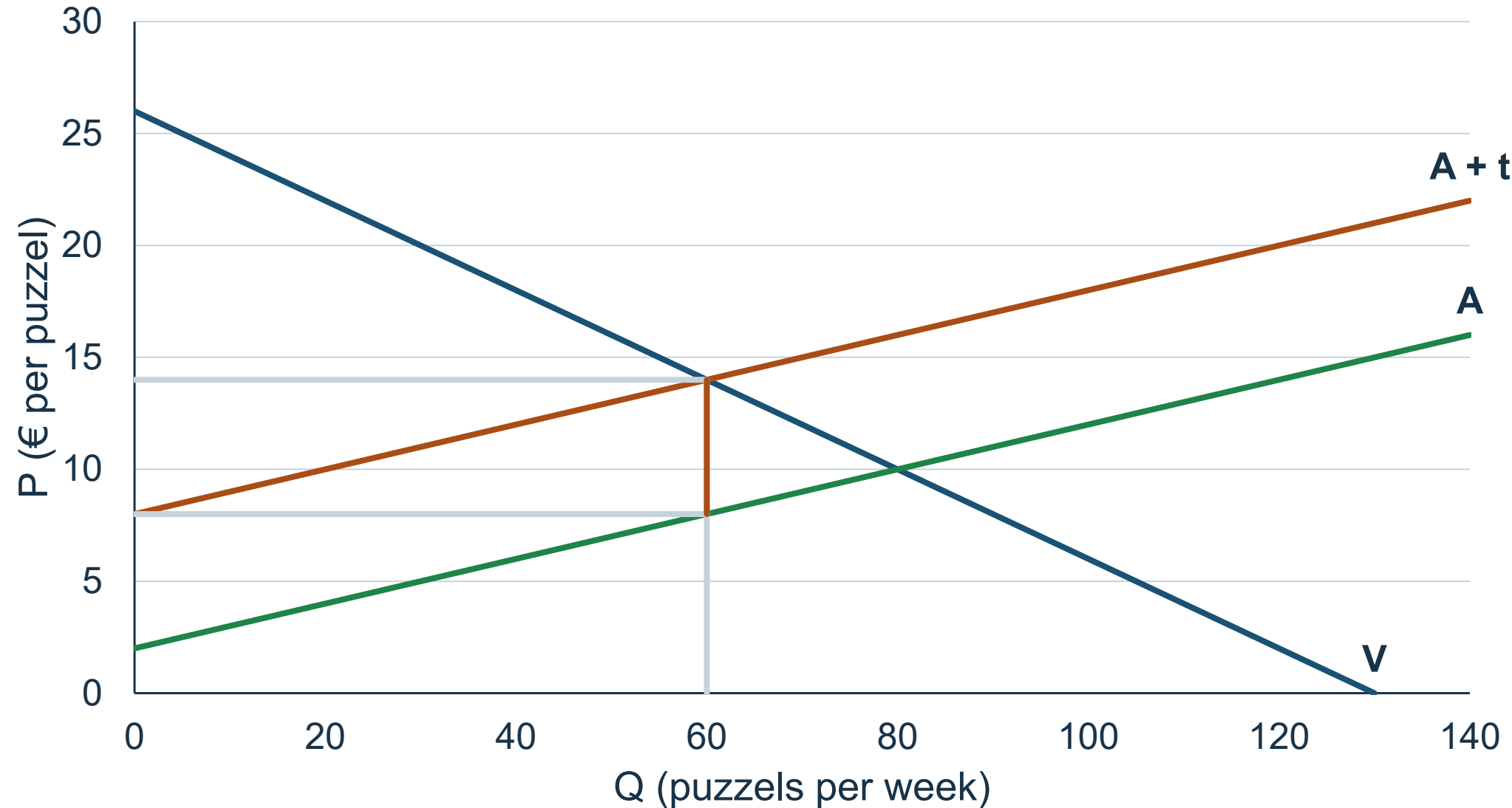
$$P_c = 26 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 14$$

Verkoper · A

$$P_p = 2 + 0,10 \times 60 = \text{€ } 8$$

Controle: $P_c - P_p = 14 - 8 = \text{€ } 6$ per puzzel

De belastingwig bij $Q_t = 60$



$P_c = € 14$
op V en A + t

$P_p = € 8$
op A

Verticale wig:
 $14 - 8 = € 6$

Afdragen en de last dragen

Per puzzel	Zonder belasting	Met belasting
Koper betaalt	€ 10	€ 14
Verkoper ontvangt vóór kosten	€ 10	€ 8

Koper: $14 - 10 = € 4$ meer

Verkoper: $10 - 8 = € 2$ minder

De verkoper draagt € 6 af; zijn last is € 2 per puzzel.

Korte controle · oude prijs + belasting

“De oude prijs was € 10. Dus P_c wordt € 16.”

Klopt dit bij de houten puzzels?

$$V: P_c = 26 - 0,20Q$$

$$A: P_p = 2 + 0,10Q \cdot t = € 6$$

Controle · € 16 geeft geen evenwicht

“De oude prijs was € 10. Dus P_c wordt € 16.”

$$\text{Bij } P_c = 16: 16 = 26 - 0,20Q \rightarrow Q_v = 50$$

$$P_p = 16 - 6 = 10: 10 = 2 + 0,10Q \rightarrow Q_a = 80$$

50 gevraagd $\neq$ 80 aangeboden

Deze les: §3.1.1 Belastingen: wig en nieuw evenwicht

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Evenwicht en beide prijzen berekenen; de wig tekenen; afdragen en de last dragen onderscheiden.

Startopdracht

Pagina 9 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 6–9

Huiswerk

§3.1.1 Belastingen
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Opgave 7 · Bedrukte tassen

Verschillende aanbieders verkopen dezelfde soort bedrukte tas.

Vraag	$P_c = 20 - 0,20Q$
Aanbod	$P_p = 2 + 0,10Q$
Eenheden	Q: tassen per dag · prijzen: euro per tas

De overheid heft € 3 per verkochte tas.

De verkopers dragen de belasting af.

De andere marktomstandigheden blijven gelijk.

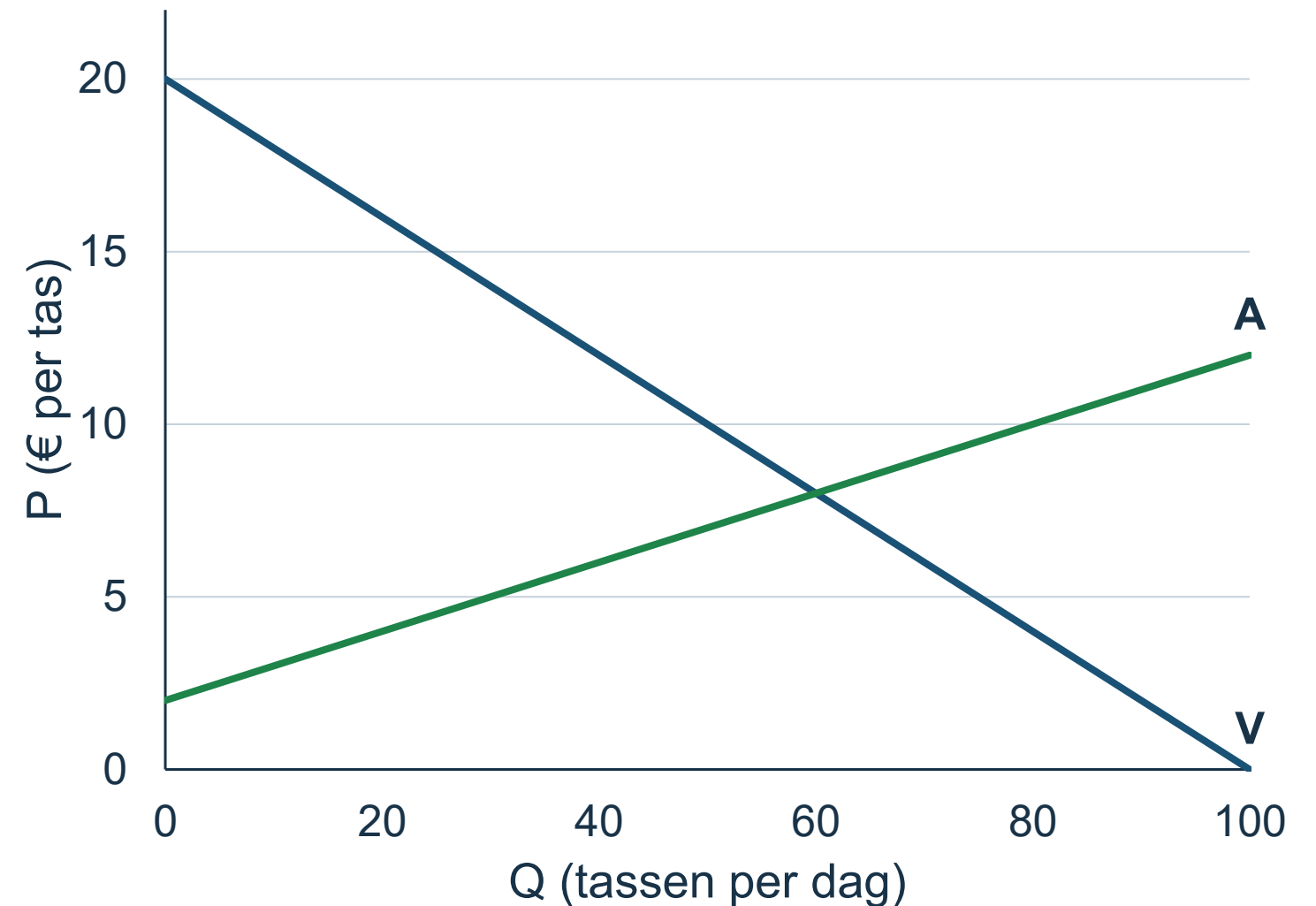
Opgave 7 · Deelvragen a, b en c

- a. Bereken de vrije evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- b. Stel na invoering van de belasting het aanbod in kopersprijzen op. Bereken de nieuwe hoeveelheid.
- c. Bereken de prijs die kopers betalen en het bedrag dat verkopers na afdracht ontvangen.

Opgave 7 · Deelvragen d en e

d. Teken de nieuwe aanbodlijn in de basisgrafiek. Markeer de nieuwe hoeveelheid, beide prijzen en de belastingwig.

e. Een verkoper zegt: “Wij dragen alles af; dus wij dragen ook de hele economische last.” Beoordeel met de oude en nieuwe prijzen.



Opgave 7a · Vrij evenwicht

$$20 - 0,20Q = 2 + 0,10Q$$

$$18 = 0,30Q$$

$$Q_0 = 60 \text{ tassen per dag}$$

$$P_0 = 20 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 8 \text{ per tas}$$

$$\text{Controle: } 2 + 0,10 \times 60 = 8$$

Opgave 7b · Belasting en nieuwe hoeveelheid

$$P_c = P_p + 3 = (2 + 0,10Q) + 3$$

$$\text{A + t: } P_c = 5 + 0,10Q$$

$$20 - 0,20Q = 5 + 0,10Q$$

$$15 = 0,30Q$$

$$Q_t = 50 \text{ tassen per dag}$$

Opgave 7c · Pc en Pp

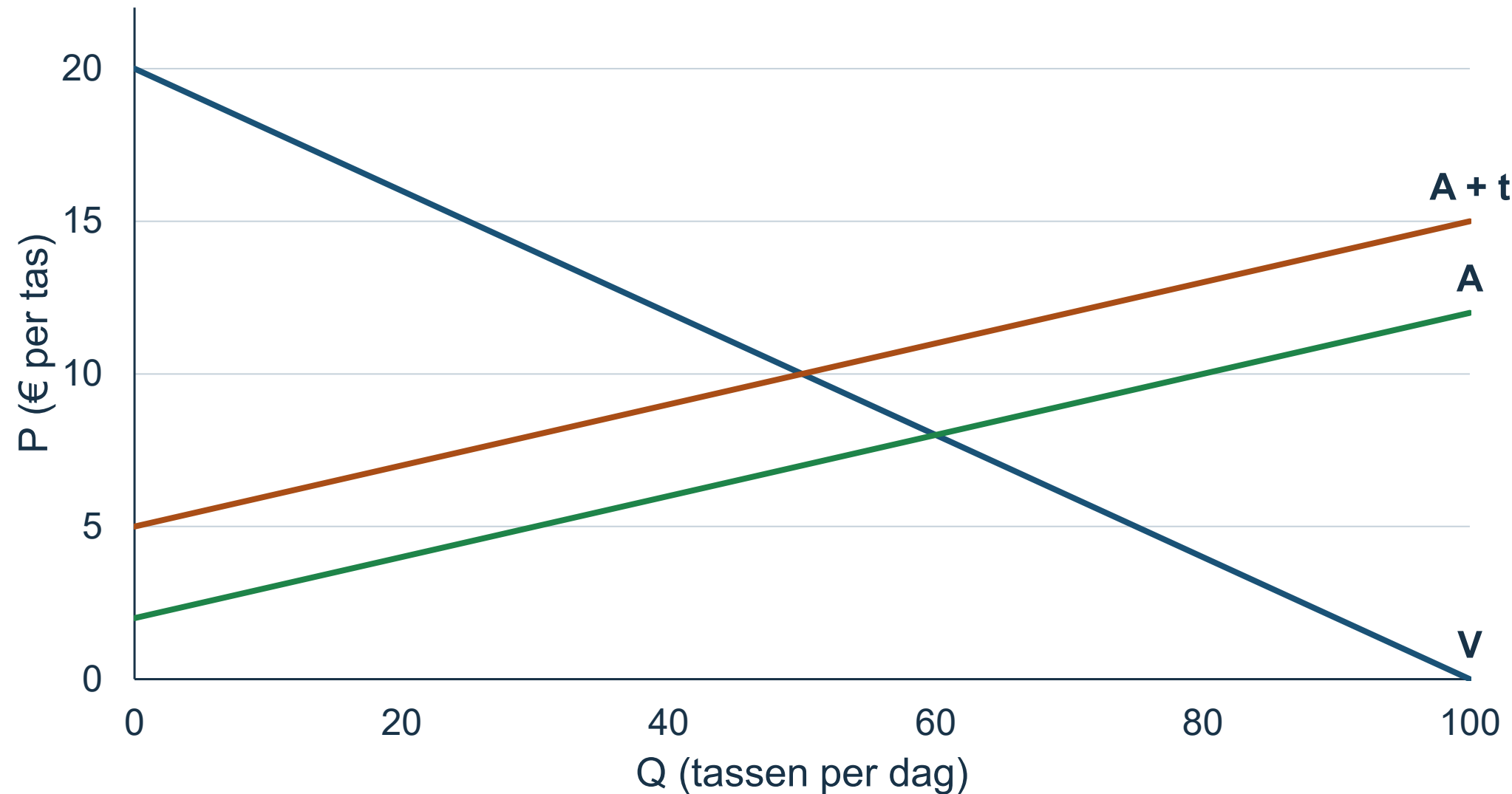
Qt = 50 tassen per dag

Pc = 20 – 0,20 × 50 = € 10 per tas

Pp = 2 + 0,10 × 50 = € 7 per tas

Controle: 10 – 7 = € 3 per tas

Opgave 7d · De nieuwe aanbodlijn

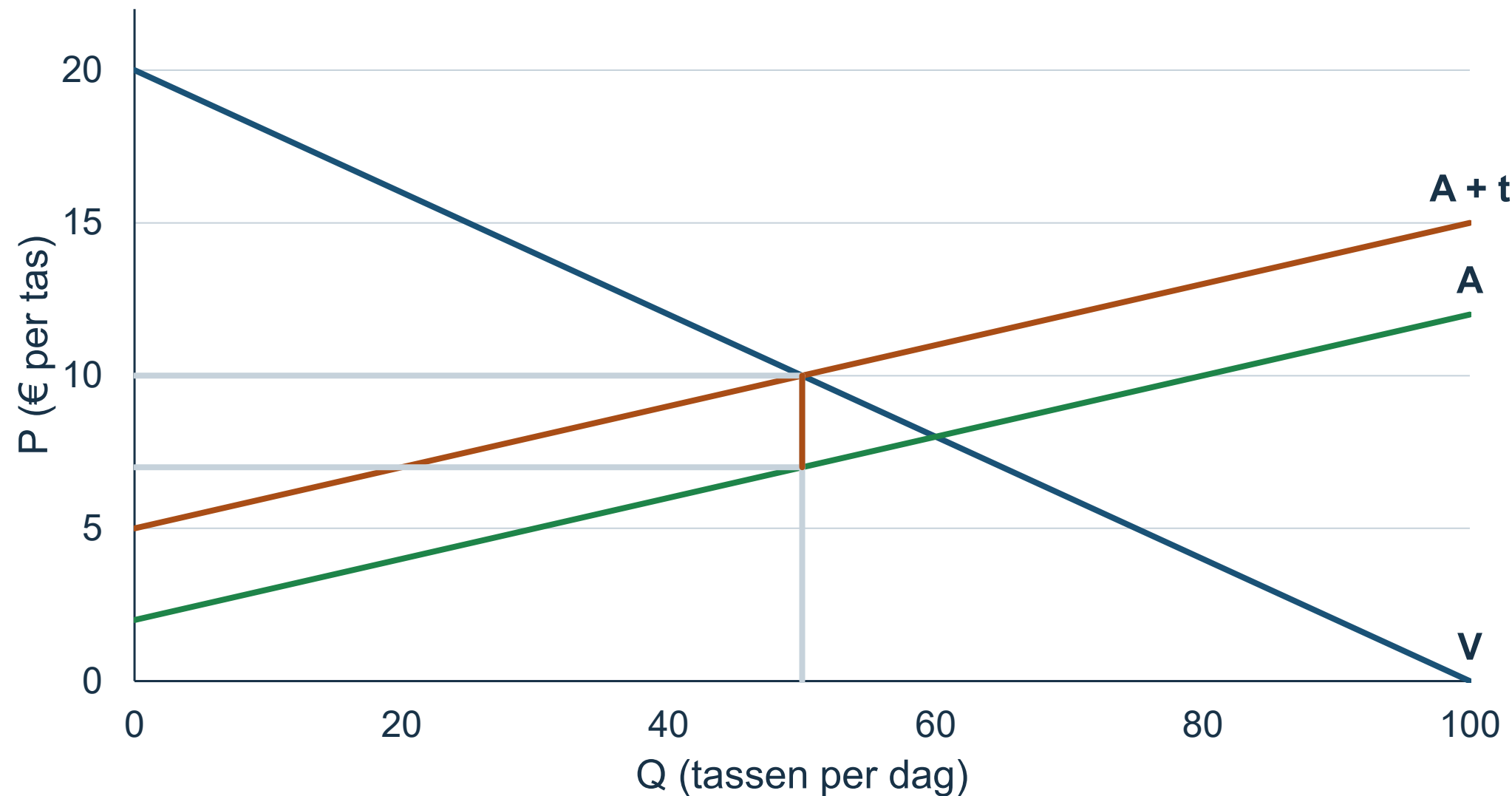


A + t:
 $P_c = 5 + 0,10Q$

Twee punten:
(0; 5) en (100; 15)

Evenwijdig aan A

Opgave 7d · Twee prijzen en de wig



**$Q_t = 50$
tassen per dag**

**$P_c = € 10$ op V
 $P_p = € 7$ op A**

**Wig: $10 - 7$
 $= € 3$ per tas**

Opgave 7e · Wie draagt de last?

Per tas	Oude prijs	Nieuwe prijs	Economische last
Koper	€ 8	€ 10	$10 - 8 = € 2$
Verkoper	€ 8	€ 7	$8 - 7 = € 1$

De uitspraak is onjuist.

De verkoper draagt € 3 af, maar draagt € 1 last per tas.

Deze les: §3.1.1 Belastingen: wig en nieuw evenwicht

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Evenwicht en beide prijzen berekenen; de wig tekenen; afdragen en de last dragen onderscheiden.

Startopdracht

Pagina 9 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 6–9

Huiswerk

§3.1.1 Belastingen

Basis: 3 en 4

Zelfstandig: 5 en 6

Doelopgave: 7

Maken en nakijken